

A grayscale photograph of four business professionals in a meeting. A man and a woman are seated at a table, looking at documents. Another man and woman are standing behind them, also looking at the documents. The man standing is wearing glasses and a light-colored shirt. The woman standing is wearing a dark top. The man seated is wearing a light-colored shirt. The woman seated is wearing a dark top. The background shows a large window with a view of a building. The text "Vježba: Bolnica" is overlaid on the left side of the image in a large, white, sans-serif font.

Vježba: Bolnica

Bolnica

Aplikacija treba omogućiti:

- Unos termina za pacijenta kod liječnika, uz datum i napomenu
- Pregled svih termina (s JOIN-ovima iz baze)
- Brisanje odabranog termina iz baze i tablice

Bolnica

○ Baza podataka – pokrenut kao admin!

○ Lijecnik:

DESKTOP-5U63D7F\S...aDB - dbo.Lijecnik			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	Id	int	☐
	ImePrezime	nvarchar(100)	☐
	Specijalizacija	nvarchar(100)	☐
			☐

Pacijent:

DESKTOP-5U63D7F\S...DB - dbo.Pacijent			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	Id	int	☐
	ImePrezime	nvarchar(100)	☐
			☐

Bolnica

Termin:

DESKTOP-5U63D7F\...caDB - dbo.Termin* [X]			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	Id	int	☐
	PacijentId	int	☐
	LijecnikId	int	☐
	DatumVrijeme	datetime	☐
	Napomena	nvarchar(200)	☒
			☐

Bolnica

Baza podataka – pokrenut kao admin

- Ne zaboravite Identity specification !
- Također ne zaboravite Relationships!

Primjer:

Tables and Columns

Relationship name:
FK_Termin_Lijecnik

Primary key table:
Lijecnik

Foreign key table:
Termin

Id
LijecnikId

OK Cancel

Baza podataka

- Dodajte par pacijenata, par lijebnika i par termina u bazi → desni klik → Edit top 200 rows

- Primjer:

-

Id se sam generira!

Pazite, u tablici Termin morate lijebnika i pacijenta unijet preko stranih kljuceva znaci unosite njihov id (za Ivu Ivica je to 1)

-

DATUM unosite u ovom formatu:

2025-04-30 15:30

-

DESKTOP-5U63D7F\S...aDB - dbo.Lijecnik			
	Id	ImePrezime	Specijalizacija
	1	Ivo Ivic	kardiolog
	2	Mate Matic	oftamolog
▶*	NULL	NULL	NULL

Baza podataka

○ Primjer:

DESKTOP-5U63D7F\...caDB - dbo.Termin ✕					
DESKTOP-5U63D7F\S...DB - dbo.Pacijent					
	Id	PacijentId	LiječnikId	DatumVrijeme	Napomena
	1	1	2	2025-04-30 15:3...	Pregled
✎	2	2	1	2025-05-03 16:0...	Kirurški zahvat
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Windows Forms (.NET Framework)

- Pokrenut kao admin!!!
- Upute na slijedecem slajdu

The screenshot shows a Windows Forms application window titled "Form1". The window is divided into two main sections. On the left, there is a panel titled "Upravljanje terminima" (Appointment Management) which contains several input fields: "Odabir pacijenta:" (Patient Selection) with a dropdown menu, "Odabir liječnika:" (Doctor Selection) with a dropdown menu, "Datum i vrijeme:" (Date and Time) with a text box containing "30. 4. 2025." and a calendar icon, and "Napomena:" (Note) with a large text area. Below these fields is a green button labeled "Spremi termin" (Save Appointment). On the right, there is a section titled "Pregled termina:" (Appointment Review) which contains a large gray rectangular area, likely a placeholder for a list or grid of appointments. Below this area is a red button labeled "Obriši termin" (Delete Appointment).

Windows Forms (.NET Framework)

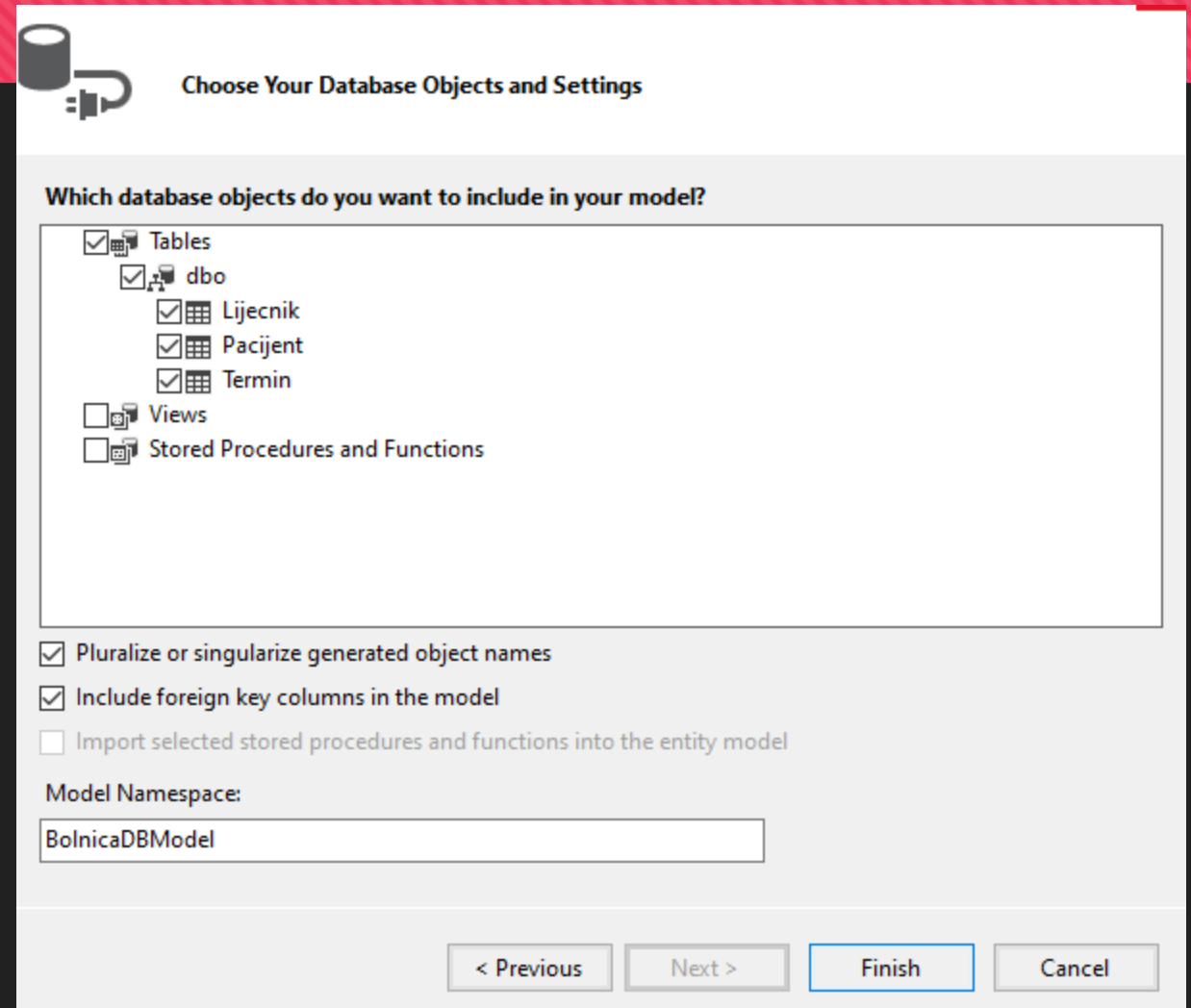
UPUTE ZA SLAGANJE FORME:

- Upravljanje terminima je groupBox
- Za datetimepicker je potrebno u svojstu Format odabrati opciju Custom, a u svojstvo CustomFormat upišite: dd.MM.yyyy. HH:mm kako biste imali odabir datuma i vremena
- Za textBox svojstvo Multiline postavite na true, a size na 200;100
- Za datagridView svojstvo ReadOnly postavite na true, SelectionMode na FullRowSelect , a AutoSizeColumnsMode na Fill, te MultiSelect na false

ADO.NET

- Obavite spoj na bazu, ne zaboravite:
Ako označite ovaj Pluralize... onda
kod pisanja koda svako **ime tablice morate**
pisat kao mnozinu, tj. dodati s (npr.: liječniks)

VAŽNO !!!!!



The screenshot shows the 'Choose Your Database Objects and Settings' dialog box. The title bar includes a database icon and the text 'Choose Your Database Objects and Settings'. The main area is titled 'Which database objects do you want to include in your model?'. It contains a tree view with the following items: 'Tables' (checked), 'dbo' (checked), 'Liječnik' (checked), 'Pacijent' (checked), 'Termin' (checked), 'Views' (unchecked), and 'Stored Procedures and Functions' (unchecked). Below the tree view are three checkboxes: 'Pluralize or singularize generated object names' (checked), 'Include foreign key columns in the model' (checked), and 'Import selected stored procedures and functions into the entity model' (unchecked). At the bottom, there is a 'Model Namespace:' label and a text box containing 'BolnicaDBModel'. The bottom right corner has four buttons: '< Previous', 'Next >', 'Finish', and 'Cancel'.

Choose Your Database Objects and Settings

Which database objects do you want to include in your model?

- ☒ Tables
 - ☒ dbo
 - ☒ Liječnik
 - ☒ Pacijent
 - ☒ Termin
 - ☐ Views
 - ☐ Stored Procedures and Functions

☒ Pluralize or singularize generated object names

☒ Include foreign key columns in the model

☐ Import selected stored procedures and functions into the entity model

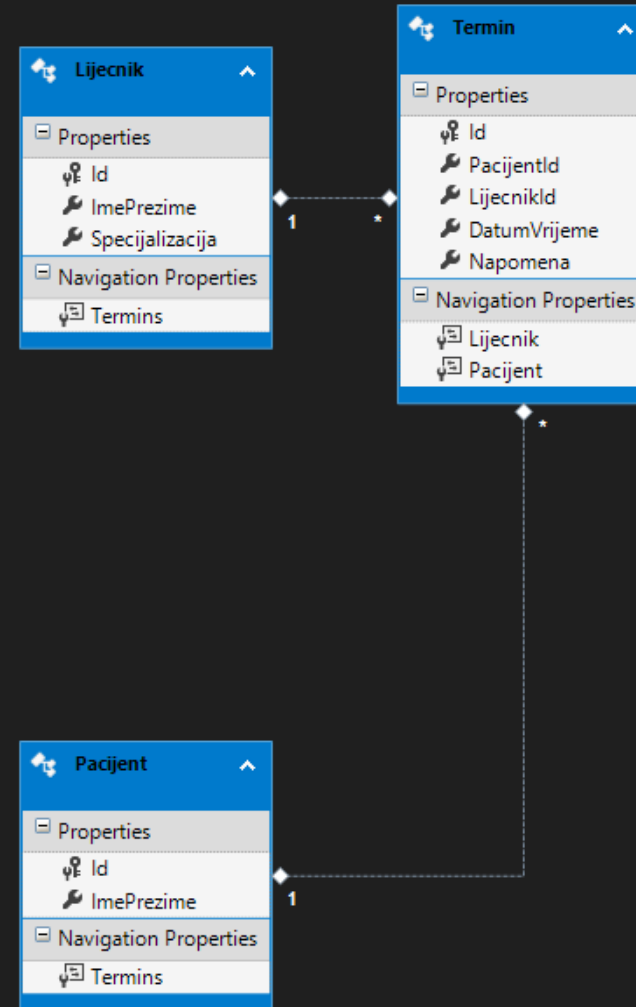
Model Namespace:

BolnicaDBModel

< Previous Next > Finish Cancel

ADO.NET

- Obavite spoj na bazu, završni dio izgleda:



Rad aplikacije

- Kad se forma učitava:
 - Pune se comboboxovi
 - Puni se dataGridView
- Kad se klikne na gumb „Spremi termin“, spremi se termin u bazu i automatski se ponovno loada DataGridView kako bi se vidjeli odmah u tablici.
- Klikom na gumb „Obriši termin“ briše se odabrani redak iz tablice, ali se najprije pita korisnika želi li izbrisati, a nakon potvrde se briše, te osvježite dataGridView → NOVI dio, lagan, može doći u ispitnoj vježbi

Brisanje

```
if (dataGridView1.CurrentRow != null)
{
    int idTermina = (int)dataGridView1.CurrentRow.Cells["Id"].Value;

    var potvrda = MessageBox.Show("Jeste li sigurni da želite obrisati ovaj termin?",
                                   "Potvrda", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Warning);
    if (potvrda == DialogResult.Yes)
    {
        var termin = bolnicadbEntities.Termins.Find(idTermina);
        if (termin != null)
        {
            bolnicadbEntities.Termins.Remove(termin);
            bolnicadbEntities.SaveChanges();
            LoadTermini();
        }
    }
}
```

- LoadTermini() je metoda u koju se osvježava prikaz datagridview-a da vidite da je izbrisan

Rad aplikacije

- Za ostale funkcionalnosti se možete poslužiti prethodnom prezentacijom i vježbama.
- Za nejasnoće se obratite putem Teamsa, a slijedeći put pišete posljednju ispitnu vježbu!

Nadogradnja - PUT

- Dodati ćemo funkcionalnost za uređivanje postojećih termina
- Globalna varijabla: `private int odabraniTerminId = 0;`

Nadogradnja - PUT

- Kako bismo omogućili izmjenu podataka određenog retka iz tablice potrebno je omogućiti selektiranje retka. → Dodati ćemo događaj `CellClick` za `dataGridView1`
- Unutar njega je potrebno
 - kada kliknemo na termin u tablici, program treba zapamtiti ID termina
 - `odabraniTerminId = (int)dataGridView1.CurrentRow.Cells["Id"].Value;      var termin = bolnicadbEntities.Termins.Find(odabraniTerminId);`
 - te dohvatiti iz baze podatke vezane za odabrani termin
 - `cmbPacijenti.SelectedValue = termin.PacijentId;`
`cmbLijecnici.SelectedValue = termin.LijecnikId;`
`dateTimePicker1.Value = termin.DatumVrijeme;`
`textBox1.Text = termin.Napomena;`

Nadogradnja - PUT

```
private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
{
    if (dataGridView1.CurrentRow != null)
    {
        odabraniTerminId = (int)dataGridView1.CurrentRow.Cells["Id"].Value;

        var termin = bolnicadbEntities.Termins.Find(odabraniTerminId);

        if (termin != null)
        {
            cmbPacijenti.SelectedValue = termin.PacijentId;
            cmbLijecnici.SelectedValue = termin.LijecnikId;
            dateTimePicker1.Value = termin.DatumVrijeme;
            textBox1.Text = termin.Napomena;
        }
    }
}
```

Nadogradnja - PUT

- Dodajte na formu novi gumb, tekst gumba: Uredi termin, neka se zove npr. button3.
- Potrebno mu je dodijeliti događaj OnClick kako bi izvršili izmjenu.
- Zatim pomoću:
- `var termin = bolnicadbEntities.Termins.Find(odabraniTerminId);` pronađemo taj termin u bazi.
- Nakon toga mijenjamo njegova svojstva:
 - `termin.PacijentId = (int)cmbPacijenti.SelectedValue;`
 - `termin.LijecnikId = (int)cmbLijecnici.SelectedValue;`
 - `termin.DatumVrijeme = dateTimePicker1.Value;`
 - `termin.Napomena = textBox1.Text;`
- I na kraju spremamo promjene:
- `bolnicadbEntities.SaveChanges();` → To je zapravo UPDATE / PUT logika.

Pregled termina:



Obriši termin

Uredi termin

Nadogradnja - PUT

Provjera je li termin odabran (unutar događaja):

```
if (odabraniTerminId == 0)
{
    MessageBox.Show("Prvo odaberite termin koji želite izmijeniti.");
    return;
}

var termin = bolnicadbEntities.Termins.Find(odabraniTerminId);
```

Nadogradnja - PUT

- Pronalazak termina u bazi, izmjena podataka i osvježavanje ispisa:

```
var termin = bolnicadbEntities.Termins.Find(odabraniTerminId);

if (termin != null)
{
    termin.PacijentId = (int)cmbPacijenti.SelectedValue;
    termin.LijecnikId = (int)cmbLijecnici.SelectedValue;
    termin.DatumVrijeme = dateTimePicker1.Value;
    termin.Napomena = textBox1.Text;

    bolnicadbEntities.SaveChanges();

    MessageBox.Show("Termin je uspješno izmijenjen.");

    textBox1.Text = "";
    dateTimePicker1.Value = DateTime.Now;
    odabraniTerminId = 0;

    LoadTermini();
}
```



Predati na Teams, hvala!